허승환 프로젝트 경험기술서

AI · NLP · WEB · SECURITY · BIO

이메일 jbheo2003@gmail.com · 포트폴리오 · 내용 갱신 2026.11.11

01 ODQA Reader 분석과 앙상블

기간: 2025.12.01 - 2025.12.11
소속·형태: 네이버 부스트캠프 AI Tech · NLP 팀 프로젝트
역할: EDA·Reader 앙상블
기술: RoBERTa · Start/End Logit · Soft Voting

문제와 담당 범위

팀은 BM25·Dense Hybrid 검색과 Reranking으로 문서를 선별하고 Reader가 정답 구간을 추출하는 ODQA 시스템을 구성했습니다. Negative Sampling·Curriculum Learning과 Reader 4종 결합을 적용했습니다. 저는 Context·Answer 길이 분석과 Reader 앙상블을 담당했습니다.

시도와 판단

- Context·Answer 길이 분포를 분석했습니다. 팀은 Reader max_length 256·384·512를 비교해 512를 선택하고 답변 최대 길이는 50으로 설정했습니다.
- RoBERTa·KoELECTRA·KoBigBird를 결합하려 했으나 토크나이저 차이로 Logit shape이 일치하지 않았습니다. RoBERTa 계열 4종으로 결합 범위를 조정했습니다.
- Start/End Logit을 결합하는 Soft Voting과 세 가중치 조합을 비교했습니다. Logit을 정규화된 확률값과 동일하게 설명하지 않습니다.

실험 결과

- **Reader 입력 길이 / Eval EM·F1:** 256은 51.67·59.97, 384는 55.83·65.19, 512는 55.72·67.11입니다. 384에서 512로 바꿨을 때 F1은 높아졌지만 EM이 개선된 것은 아닙니다.
- **가중치 / Public F1·Private F1:** 1:1:1:1은 83.62·79.87, 2:3:3:3은 83.31·79.65, 1:3:3:3은 83.52·79.87입니다. 비교한 범위에서 균등 가중치가 가장 높은 Public F1을 기록했습니다.
- **최종 팀 성적:** Public 4위/16팀(EM 75.00, F1 83.62), Private 7위/16팀(EM 68.61, F1 79.87).

한계와 배운 점

Public F1 78.66은 Curriculum Learning 결과이며 최종 앙상블 83.62와의 차이는 4.96점입니다. 이를 최초 Baseline 대비 개선이나 앙상블의 독립적인 효과로 단정하지 않습니다. 마지막 날 앙상블을 구현해 더 다양한 모델·가중치를 충분히 탐색하지 못했습니다.

팀원들과 맡은 일이 겹치거나 서로의 코드 사용법을 충분히 알지 못해 협업에 어려움을 겪었습니다. 이 경험을 바탕으로 다음 프로젝트에서는 구현 내용을 설명하는 시간을 마련하고, Notion으로 진행 상황과 실험 내용을 함께 정리하고자 했습니다.

공개 근거

코드·역할·기간·팀 성적 · Wrap-up Report pp.1-2, 7, 10 · 실험 표와 상세 설명

02 수능형 LLM 데이터 분석과 전처리

기간: 2025.12.17 - 2026.01.06
소속·형태: 네이버 부스트캠프 AI Tech · NLP 팀 프로젝트
역할: EDA·데이터 전처리·라벨링 참여
기술: Python · PyTorch · Transformers · DPO · CoT

문제와 담당 범위

팀은 데이터 증강·전처리, Unsloth·LoRA 기반 SFT, Thinking 모델 추론과 한국사 RAG를 구성하고 모델 응답을 Hard Voting으로 결합했습니다. 한국사 RAG에는 Corpus와 FAISS·BM25 Hybrid 검색을 사용했습니다.

저는 EDA·라벨링 참여·선지 수 통일·정답 위치 shuffle과 팀 Notion 설계를 맡았습니다. SFT·RAG·최종 앙상블 전체 구현은 팀 작업이며, 개인 DPO·CoT 시도는 아래와 같이 구분합니다.

시도와 판단

- 4·5지선다 혼재와 5지선다의 1번 정답 편향 61.74%를 확인했습니다. 선지 수를 통일한 뒤 정답 위치를 shuffle했습니다.
- 팀원들이 나누어 수행한 총 2,031건 학습 데이터 라벨링에 참여했습니다. 전체 수량을 개인 처리량으로 표시하지 않습니다.
- DPO 학습에서 Loss 0 수렴을 관찰했습니다. 파라미터 설정·데이터 중복·Loss 정의 오류 등의 가능성을 검토했으나 원인을 확정하지 못했습니다.
- 생성 단계와 CoT 데이터 활용으로 방향을 바꾸고 프롬프트·코드를 일부 수정했습니다. 서버 자원과 마감 제약으로 추가 학습 효과는 검증하지 못했습니다.

실험 결과

- **팀 전처리 비교 / Macro-F1:** 기준 0.7600, 오류 문항 제거 0.7711, 정답 분포 리밸런스 0.7734.
- 본인은 EDA·전처리에 기여했으며 위 수치는 팀 보고서의 실험 결과입니다. 두 전처리의 개선 폭을 합산하지 않습니다.
- **최종 팀 성적:** Public 8위/16팀(Macro-F1 0.8129), Private 7위/16팀(Macro-F1 0.7403). 개인의 전처리만으로 달성한 성과가 아닙니다.

한계와 배운 점

DPO Loss 0의 원인은 미확정이고 CoT의 효과는 미검증입니다. 생성형 AI를 활용한 코드 작성에서도 모델 구조와 학습 원리·코드 동작을 이해해야 문제에 대응할 수 있음을 배웠습니다.

공개 근거

팀 코드·역할·성적 · Wrap-up Report pp.3-5, 15 · 실험 표와 상세 설명

03 영화 리뷰 감성 분석

기간: 2025.10.22 - 2025.10.30
소속·형태: 개인 리더보드 프로젝트 · 팀 학습·실험 공유
역할: 데이터 분석·모델 학습·앙상블 비교
기술: Python · PyTorch · Transformers · TAPT · Ensemble

문제와 담당 범위

영화 리뷰를 4개 감성 클래스로 분류하는 개인 프로젝트입니다. 모델 개발·제출은 개인으로 수행하고, 팀으로 함께 공부하며 다른 리더보드 참여자들과 실험을 자주 공유했습니다. 클래스 불균형과 감성 경계의 모호함을 다루며 모델·데이터 구성을 비교했습니다.

시도와 판단

- 클래스가 적은 감성에는 Augmented 데이터를 유지하고 많은 감성에는 Original 데이터를 사용하는 조합을 실험해 개선을 확인했습니다.
- Focal Loss Custom Trainer는 Validation Loss가 불안정해 개선에 실패했습니다. 불용어 추가의 효과도 제한적이었습니다.
- 5개 모델의 Soft Voting과 가중치를 비교했습니다. 성능 순으로 [0.22, 0.21, 0.20, 0.19, 0.18]을 적용하는 등 조합을 바꿔 실험했습니다.
- 3-fold 실험에서는 모델 간 비슷한 Loss·Accuracy와 저장 공간 부족을 겪었습니다. K-Fold 제출은 Public 0.8361·Private 0.8376이었습니다.
- 이후 다른 모델 조합과 TAPT 모델의 앙상블을 비교해 최종 제출을 선택했습니다. TAPT는 공유된 코드로 적용했으며 당시 내부 구조를 충분히 이해하지 못한 아쉬움이 있었습니다.

결과

219명 중 Public 24위·Private 12위를 기록했습니다. 최종 Accuracy는 Public 0.8395(83.95%)·Private 0.8391(83.91%)입니다. 기준 제출의 0.8074·0.8048과 비교해 각각 3.21%p·3.43%p 높아졌습니다.

주요 제출의 Public / Private Accuracy는 다음과 같습니다.

- **기준 제출:** 0.8074 / 0.8048. bertkorbase는 0.8226 / 0.8206으로 기준보다 높은 점수를 기록했습니다.
- **Focal Loss 제출:** 0.7778 / 0.7780. 기대한 개선으로 이어지지 않았습니다.
- **앙상블 제출:** 3개 모델 결합(ensemble)은 0.8358 / 0.8367, 사용 가능한 5개 모델 전체 결합(ensemble5)은 0.8375 / 0.8363, 5개 모델에 가중치를 적용한 weighted_ensemble5는 0.8371 / 0.8381을 기록했습니다.

날짜와 설정이 다른 제출을 비교한 결과이므로 각 기법의 효과를 분리해 판단하지는 못했습니다.

배운 점

손실 함수 변경만으로 문제를 해결하기보다 데이터 조합과 모델 간 보완성도 살펴야 했습니다. 긴 학습 시간과 저장 용량을 고려한 실험 관리·자동화, 결과 공유가 필요함을 배웠습니다.

공개 근거

프로젝트 README와 코드 · 기존 개인 실험 기록 · 상세 과정과 확인 범위

04 원자재 투자 결정 어시스턴트

기간: 2026.01.16 - 2026.02.07
소속·형태: 네이버 부스트캠프 AI Tech · NLP 팀 프로젝트
역할: 뉴스 모델링·앙상블 구조 설계
기술: FinBERT · Attention · XGBoost · LightGBM

문제와 담당 범위

팀은 Airflow로 시세·뉴스를 수집하고, Prophet·XGBoost 시계열 분석과 FinBERT 뉴스 분석을 LangChain Agent에 연결했습니다. 과거 뉴스 조회와 LLM 판단으로 설명을 구성하고, GCP 적재·Streamlit 화면으로 보고서를 제공했습니다.

저는 기사 데이터 모델링·앙상블 구조 설계와 근거 뉴스 추출을 담당했습니다. 뉴스 모델의 방향·신뢰도는 팀 전체 판단 흐름에 쓰이는 구성 요소이며, 수집·클라우드·전체 보고서 파이프라인은 팀 작업입니다.

시도와 판단

- 기사 제목·설명 임베딩과 FinBERT 감성을 입력으로 활용했습니다. XGBoost·LightGBM과 threshold 조정에서 예측이 한쪽으로 쏠리는 문제를 확인했습니다.
- Attention을 적용한 뒤에도 쏠림이 남아 Positive·Negative·Tri-label 모델의 예측 일치도와 신뢰도를 결합하는 앙상블을 설계했습니다.
- 모델 의견이 일치하거나 충돌하는 경우 신뢰도를 조정하고 최종 상승·하락·유지 방향을 정했습니다. LLM을 이용한 근거 뉴스 추출의 추가 정교화는 완료하지 못했습니다.

모델 평가

- **Positive:** 이진 Accuracy 0.5916, 상승률 threshold -0.5%.
- **Negative:** 이진 Accuracy 0.5149, 상승률 threshold +0.5%.
- **Tri-label:** 3분류 Accuracy 0.4109. 상승률이 +0.5%보다 크면 상승, -0.5%보다 작으면 하락, 그 외 유지.
- **Ensemble:** 3분류 Accuracy 0.4109. Tri-label과 같아 정확도 개선이 확인된 것으로 쓰지 않습니다.

이진·3분류 모델은 목표와 threshold가 다르므로 Accuracy를 직접 우열 비교할 수 없습니다. 위 값은 보고서의 평가 결과이며 데이터 분할과 학습을 별도로 재현한 결과는 아닙니다.

팀 평가와 개인 회고

팀은 별도로 9개월 데이터와 거래 수수료 0.1% 조건에서 LLM의 BUY/SELL/HOLD 판단·신뢰도를 이용한 전체 파이프라인을 백테스트했습니다. 개인 뉴스 모델의 독립 성과와 구분하며, 산식·비교 조건을 충분히 확인하지 못한 손실 절감률은 대표 성과로 사용하지 않았습니다.

모델 결합 설계와 정확도 개선은 구분해야 했습니다. 모델링에 집중하면서 시스템 연결에 참여할 시간이 줄었던 경험을 통해 통합 일정까지 함께 고려할 필요성을 배웠습니다.

공개 근거

팀 코드와 역할 · Wrap-up Report pp.6-7, 9, 15 · 실험 표와 상세 설명

05 연구를 탐색 도구와 기록으로 연결

Protein GO Research와 Explorer

기간: 2026.11 · 공개 결과물 기준
소속·형태: 개인 연구·앱 제작 · AI 보조
역할: 단백질·GO 주석 분석·Explorer 제작
기술: Python · Spearman 상관분석 · 정적 웹

인간 단백질 서열 길이와 Gene Ontology 주석량의 관계를 소개하고, 길이별 분포와 구간별 GO 통계를 탐색하는 정적 도구로 연결했습니다.

- **논문 보고값:** 인간 단백질 n=20,431, Spearman ρ=0.2705, 95% CI [0.2570, 0.2840].
- 기존 공개 검증 기록에 따르면 Explorer 제작 과정에서 상관계수 6개와 기술통계를 원자료로 재계산하고, 신뢰구간은 보존된 부트스트랩 결과와 대조했습니다.
- 사용자는 단백질 길이를 입력해 분포 내 위치와 구간별 주석 통계를 살펴볼 수 있습니다. 로그인·API 키 없이 실행합니다.
- 개인으로 연구와 Explorer 제작을 진행했습니다. AI 보조 작업을 개인의 독립 구현 역량으로 확대하지 않습니다. 약한 양의 연관성은 인과관계가 아니며 GO 주석 수는 실제 기능 수가 아닙니다. 개별 단백질 기능을 예측하는 AI 모델로 소개하지 않습니다.

논문 PDF · Explorer 실행 · 연구와 검증 범위

BR-A 포트폴리오와 리추얼 갱신 장치

기간: 제작 기간 미기재 · 기록 집계 2026.08.11 - 2026.11.02
소속·형태: 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 포트폴리오·공개 통계 갱신 장치 제작
기술: Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · Python

공개 통계와 문서를 갱신하면서 원본 회고를 비공개로 유지하는 정적 사이트입니다.
Next.js·TypeScript·Tailwind CSS와 Python 표준 라이브러리 기반 집계·검증기로 구성했으며 AI 도구를 활용해 제작했습니다.

- 공개 집계: 2026.08.11 - 2026.11.02의 기록일 53일, 아침 53일, 마무리 51일, 강점 행동 실천 23일·일부 실천 28일.
- 날짜 순서를 바꾸거나 같은 입력을 반복해도 같은 집계가 생성되는지, 자유 텍스트가 공개되지 않는지, 잘못된 입력이 거부되는지 검증했습니다.
- 현재 포트폴리오는 프로젝트·학습 항목 12개와 정적 상세 페이지, Skills·Experience, 연구 앱·문서 링크를 제공합니다. 공개 사이트에 원본 리추얼을 게시하지 않으며 로그인·DB·AI API·추적 도구를 사용하지 않습니다.
- 기록 수와 자기평가를 출석률·객관적인 업무 성과로 해석하지 않습니다. AI 보조 제작 사실을 개인의 독립 구현 역량으로 확대하지 않습니다.

사이트와 성장 기록 · 공개 소스 · 집계기와 재현 예제

06 BYTE BACK 보안 자료실

기간: 2026.10.06 - 2026.10.20 · 기획·개발 기록 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 메모 접근 제어·기기 승인·경보 판정 구성
기술: JavaScript · Supabase Auth · WebAuthn · XDR

문제와 제작 범위

자료를 화면에서 숨기는 것에 그치지 않고 서버에서 사용자와 기기 권한을 확인하는 흐름을 만들고자 했습니다.

SKT ALEPH 과정에서 AI 도구를 활용해 개인으로 제작했습니다. 제공된 자료와 AI가 작성한 코드를 바탕으로 프로젝트를 구성했습니다. 제공된 시작 틀과 정책 엔진을 전체 독자 개발로 표현하지 않습니다.

시도와 구현

- 가상 메모를 정적 파일에서 DB로 옮기고 메모 API에 로그인·소유권 검사를 적용했습니다.
- 서버에서 승인 기기 세션의 소유자·만료·회수·자격 증명 상태를 검사하는 흐름을 구성했습니다.
- 경보를 block·alert·record로 분류하는 XDR 판정과 일부 대응 규칙을 추가했습니다. 판정 결과와 실제 집행을 구분했습니다.

결과와 배운 점

메모 CRUD와 서버 접근 제어, 승인 기기 검증 및 경보 판정 코드·로컬 시험 자료를 공개했습니다. 시험 결과는 저장소 기록이며 이번 포트폴리오 작업에서 재실행하지 않았습니다.

보호 여부는 화면 표시가 아니라 요청을 받는 서버와 자료 소유권 검사에서 확인해야 한다는 점을 배웠습니다.

검증 범위와 한계

실제 기기·DB·배포 환경의 전체 흐름과 최종 심판 결과를 새로 검증하지 않았습니다. 웹 주입 대응의 실제 요청 진입점·서버 간 규칙 공유는 미연결입니다. 10/20 채팅의 권한 상승 후속 계획을 구현 완료로 포함하지 않습니다.

공개 근거

코드 · 단계별 구현과 한계 · 서버의 소유권·기기 검사

07 Plan-Do-See Diary

기간: 2026.09.28 - 2026.11.01 · 기획 채팅·커밋 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 계획·실행 서비스와 인증 흐름 구성
기술: Next.js · TypeScript · PostgreSQL · Supabase · WebAuthn

문제와 제작 범위

계획과 실제 작업을 함께 돌아보고, 로그인한 사용자의 자료를 안전하게 다룰 수 있는 서비스를 만들고자 했습니다.

SKT ALEPH 과정에서 AI 도구를 활용해 개인으로 제작했습니다. 제공된 자료와 AI가 작성한 코드를 바탕으로 프로젝트를 구성했습니다. 계획·실행·회고 흐름과 작업 시간 합산 방식을 논의하고, 코드 생성·수정에는 AI 도구를 활용했습니다.

시도와 구현

- 계획·할 일 CRUD, 수정 이력, 실행 시작·일시정지·재개·종료와 CSV 내보내기를 연결했습니다. 작업 시간은 실행 구간의 합으로 계산했습니다.
- 이메일 인증에 패스키 등록·로그인·삭제 흐름을 추가하고 챌린지를 DB에서 보관·소비하도록 구성했습니다.
- 서버에서 확인한 사용자에 따라 소유권을 검사했습니다. 계정별 가상 비공개 항목과 양방향 격리 시험 기록을 정리했습니다.

결과와 배운 점

계획·실행 API, 웹 화면, 패스키와 데이터 접근 제어 코드 및 검증 스크립트를 공개했습니다. 최종 보고서의 시험은 실제 Postgres·가짜 Auth·가상 인증기를 사용한 로컬 하네스 결과입니다.

기능 확장과 함께 세션·데이터 소유자·챌린지 재사용 같은 서버 측 상태를 일관되게 다루는 과정을 경험했습니다.

검증 범위와 한계

실제 Supabase·Vercel·실기기 패스키의 전체 동작은 이번 작업에서 확인하지 않았습니다. 서버 권한 키가 RLS를 우회하므로 계정 격리는 앱의 소유자 검사에 의존합니다. README의 이전 미완료 설명과 후속 보고서에는 시점 차이가 있습니다.

공개 근거

소스 코드 · 기능·AI 활용·검증 범위 · 계정 격리 기록

08 DAAT 보안 상태 대시보드

기간: 2026.10.19 - 2026.11.03 · 커밋 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 학생 확장 UI·PC 상태 대시보드 구성
기술: JavaScript · Node.js · Windows

문제와 제작 범위

PC 측정값·보안 기록·SDP 연결 상태를 혼동하지 않으면서 현재 상태와 확인 불가 이유를 전달하고자 했습니다.

SKT ALEPH 과정에서 AI 도구를 활용해 개인으로 제작했습니다. 제공된 자료와 AI가 작성한 코드를 바탕으로 프로젝트를 구성했습니다. 제공 엔진·PC 조회 기반 위에 학생 확장 화면과 관제 대시보드를 구성했습니다.

시도와 구현

- 사용자·기기·세션, 판정 결과, 사건 목록·필터·상세를 보여주는 학생 확장 화면을 구성했습니다.
- CPU·메모리·디스크·방화벽 카드와 성공한 조회 표본을 최대 30개 유지하는 추이 차트·표를 추가했습니다.
- PC 실측·예제 자료·SDP 연결 상태를 구분하고, 실행·오류·확인 불가 상태를 문서화했습니다.

결과와 배운 점

학생 확장 UI, PC 상태 대시보드와 시연·인수인계 문서를 공개했습니다. 제공된 조회·연결 엔진을 새로 개발한 성과로 포함하지 않습니다.

조회 성공과 보안상 안전함, 조치 요청과 실제 효과 확인은 서로 다르므로 출처와 상태를 정확히 표시해야 했습니다.

검증 범위와 한계

새 환경 재현·실제 SDP·AI 연결·보안 조치 집행을 이번 작업에서 검증하지 않았습니다. Windows 기록의 경고·오류 집계는 침해 탐지 성능이 아닙니다.

공개 근거

학생 확장 및 전체 소스 · 제공 기반과 추가 화면 · 시연 범위

추가 학습 경험

SKT-ALEPH에서 보안·웹앱 학습과 라우터 연결 실습을 수행했습니다. GNS 프로젝트 파일은 보유하고 있으나 실습을 설명하는 글·사진은 아직 정리하지 않았습니다. 본인 확인에 따른 학습 경험이며 파일 실행·검증은 이번 작업 범위에 포함하지 않았습니다. 구체적인 보안 시스템의 구현 역할·성능은 별도 자료 확인이 필요합니다.

이 문서의 실험 결과는 공개 자료의 보고값이며 모델 학습과 대회 평가를 새로 재현한 결과는 아닙니다. 학교·학위·졸업 시기, 교육 과정 전체 기간·수료 여부와 공식 재직 경력은 기재하지 않았습니다.

09 시각화와 작은 제작물

아래 프로젝트는 SKT ALEPH 과정에서 AI 도구를 활용해 개인으로 제작했습니다.

USGS 지진 시각화와 오류 대응

기간: 2026.09.17 - 2026.09.28 · 기획 채팅·커밋 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 지진 시각화·요청 오류 대응 구성
기술: JavaScript · Three.js · GeoJSON · AbortController
최근 7일 지진 데이터를 3D 지구본으로 탐색하고 지연·실패·재시도 흐름을 보완한 정보판.

- USGS 최근 7일 M2.5+ 자료를 지구본 마커·상세 패널·시간 필터·KST 날짜별 집계로 연결했습니다.
- 3초 요청 제한을 적용하고 4.5초 Slow fixture로 시간 초과를 재현하는 경로를 구성했습니다.

범위: 이번 작업에서 실시간 USGS 응답·브라우저·배포본을 실행 검증하지 않았습니다. 두 저장소를 독립된 두 성과로 중복 계산하지 않습니다.

초기 지진 시각화 · 시간 초과 처리 · 과제 5

Finger Shift

기간: 2026.09.11 - 2026.09.14 · 커밋 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 게임 규칙·상태 흐름 설계와 제작
기술: JavaScript · HTML/CSS · LocalStorage
30초 동안 키 패턴을 맞추는 기록·목표 모드의 브라우저 미니게임.

- 현재 눌린 키와 목표 패턴을 집합으로 비교하고 난이도별 패턴을 생성하는 흐름을 구성했습니다.
- 준비·진행·일시정지·결과 화면과 기록·목표 모드를 구성했습니다.

범위: 랭킹은 브라우저 로컬 기록이며 온라인 공용 리더보드가 아닙니다. 동점 순위 처리 제약이 있습니다.

게임 코드와 규칙

Dev Meme Studio

기간: 2026.09.15 - 2026.09.16 · 기획 채팅·커밋 기준
소속·형태: SKT ALEPH · 개인 프로젝트 · AI 보조
역할: 이미지 편집·템플릿 저장 흐름 구성
기술: JavaScript · Canvas · JSON · HTML/CSS
이미지·텍스트·스티커를 배치해 밈 카드를 만들고 이미지와 JSON으로 저장하는 도구.

- 배경·텍스트·이미지 스티커의 위치·크기·색상과 화면비를 편집하도록 구성했습니다.
- 공통 Canvas 렌더링 경로로 PNG·JPEG 다운로드를 만들고 템플릿을 JSON으로 저장·불러오도록 했습니다.

범위: 자동 밈 수집·AI 템플릿 생성·DB 공유는 후속 구상이며 구현 기능이 아닙니다. 이번 작업에서 이미지 출력 품질을 새로 시험하지 않았습니다.

편집 도구 코드와 사용법